20. 上海市闵行区2024届高三上学期学业质量调研（一模）数学试卷

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$M=\{0,1,a+1\}$，若$-1\in M$，则实数$a=$_____.

2 填空题

若$\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则$\sin(\pi-\alpha)=$_____

3 填空题

若实数x,y满足$xy=1$，则x^2+4y^2的最小值为_____.

4 填空题

已知$(x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$，则$a_2=$_____.

5 填空题

已知圆锥的底面周长为4π，母线长为3，则该圆锥的侧面积为_____.

6 填空题

已知双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0\ ,\ b>0)$的离心率为$\sqrt{2}$，则该双曲线的渐近线方程为_____.

7 填空题

若将函数$f(x)=\sin(2x+\varphi)\,(0<\varphi<\pi)$的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后得到的图象对应函数为奇函数，则$\varphi=$_____.

8 填空题

已知$f(x)=x^2-8x+10$，$x\in\mathbf{R}$，数列$\{a_n\}$是公差为1的等差数列，若$f(a_1)+f(a_2)+f(a_3)$的值最小，则$a_1=$_____.

9 填空题

今年中秋和国庆共有连续8天小长假，某单位安排甲、乙、丙三名员工值班，每天都需要有人值班．任选两名员工各值3天班，剩下的一名员工值2天班，且每名员工值班的日期都是连续的，则不同的安排方法数为_____.

10 填空题

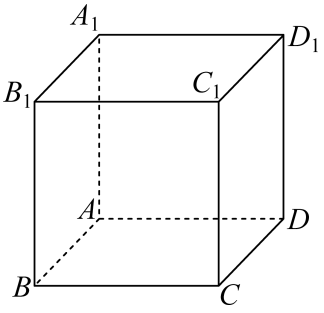
若平面上的三个单位向量$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$满足$\left|\vec{a}\cdot\vec{b}\right|=\frac{1}{2}$，$\left|\vec{a}\cdot\vec{c}\right|=\frac{\sqrt{3}}{2}$，则$\vec{b}\cdot\vec{c}$的所有可能的值组成的集合为_____.

11 填空题

已知数列$\{a_n\}$为无穷等比数列，若$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}a_i=-2$，则$\sum\limits_{i=1}^{+\infty}|a_i|$的取值范围为_____.

12 填空题

已知点P在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的表面上，P到三个平面ABCD、ADD_1A_1、ABB_1A_1中的两个平面的距离相等，且P到剩下一个平面的距离与P到此正方体的中心的距离相等，则满足条件的点P的个数为_____.



二、单选题

13 单选题

已知a，$b\in\mathrm{R}$，$a>b$，则下列不等式中不一定成立的是（　　）

A. $a+2>b+2$　　**B.** $2a>2b$　　**C.** $a^2>b^2$　　**D.** $2^a>2^b$

14 单选题

某校读书节期间，共120名同学获奖（分金、银、铜三个等级），从中随机抽取24名同学参加交流会，若按高一、高二、高三分层随机抽样，则高一年级需抽取6人；若按获奖等级分层随机抽样，则金奖获得者需抽取4人．下列说法正确的是（　　）

A. 高二和高三年级获奖同学共80人　　**B.** 获奖同学中金奖所占比例一定最低

C. 获奖同学中金奖所占比例可能最高　　**D.** 获金奖的同学可能都在高一年级

15 单选题

已知复数z_1、z_2在复平面内对应的点分别为P、Q，$|OP|=5$（O为坐标原点），且$z_1^2-z_1z_2\cdot\sin\theta+z_2^2=0$，则对任意$\theta\in\mathbf{R}$，下列选项中为定值的是（　　）

A. $|OQ|$　　**B.** $|PQ|$　　**C.** $\triangle OPQ$的周长　　**D.** $\triangle OPQ$的面积

16 单选题

已知函数$y=f(x)$的导函数为$y=f'(x)$，$x\in\mathrm{R}$，且$y=f'(x)$在R上为严格增函数，关于下列两个命题的判断，说法正确的是（　　）

①“$x_1>x_2$”是“$f(x_1+1)+f(x_2)>f(x_1)+f(x_2+1)$”的充要条件；

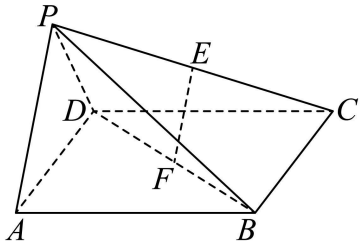
②“对任意$x<0$都有$f(x)<f(0)$”是“$y=f(x)$在R上为严格增函数”的充要条件.

A. ①真命题；②假命题　**B.** ①假命题；②真命题　**C.** ①真命题；②真命题　**D.** ①假命题；②假命题

三、解答题

17 填空题

如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是边长为a的正方形，侧面$PAD\perp$底面$ABCD$，且$PA=PD=\frac{\sqrt{2}}{2}a$，设$E$、$F$分别为$PC$、$BD$的中点.



(1) 证明：直线$EF//$平面PAD;

(2) 求直线PB与平面$ABCD$所成的角的正切值.

18 解答题

在$\triangle ABC$中，角A、B、C所对边的边长分别为a、b、c，且$a-2c\cos B=c$.

(1) 若$\cos B=\frac{1}{3}$，$c=3$，求b的值;

(2) 若$\triangle ABC$为锐角三角形，求$\sin C$的取值范围.

19 解答题

2023年9月23日至10月8日，第19届亚运会在杭州成功举办，杭州亚运会的志愿者被称为“小青荷”. 某运动场馆内共有小青荷36名，其中男生12名，女生24名，这些小青荷中会说日语和会说韩语的人数统计如下：

	男生小青荷	女生小青荷
会说日语	8	12
会说韩语	m	n

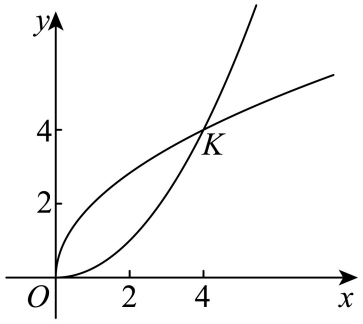
其中m、n均为正整数，$6 \leq m \leq 8$.

(1) 从这36名小青荷中随机抽取两名作为某活动主持人，求抽取的两名小青荷中至少有一名会说日语的概率；

(2) 从这些小青荷中随机抽取一名去接待外宾，用A表示事件“抽到的小青荷是男生”，用B表示事件“抽到的小青荷会说韩语”. 试给出一组m、n的值，使得事件A与B相互独立，并说明理由.

20 填空题

已知$0<p<4$，曲线Γ_1、Γ_2的方程分别为$y^2=2px\,(0\le x\le 8, y\ge 0)$和$x^2=2py\,(0\le y\le 8, x\ge 0)$，$\Gamma_1$与$\Gamma_2$在第一象限内相交于点$K\,(x_K, y_K)$.



(1) 若$|OK|=4\sqrt{2}$，求p的值；

(2) 若$p=2$，定点T的坐标为$(4,0)$，动点M在直线$y=x$上，动点$N\,(x_N, y_N)\,(0\le x_N\le 4)$在曲线$\Gamma_2$上，求$|MN|+|MT|$的最小值；

(3) 已知点$A\,(x_1, y_1)\,(0\le x_1\le x_K)$、$B\,(x_2, y_2)\,(x_K<x_2\le 8)$在曲线$\Gamma_1$上，点$A$、$B$关于直线$y=x$的对称点分别为$C$、$D$，设$|AC|$的最大值为$m$，$|BD|$的最大值为$t$，若$\dfrac{m}{t}\in\left[\dfrac{1}{2}, 2\right]$，求实数$p$的取值范围.

21 解答题

已知$a \in \mathbf{R}$，$f(x)=(a-2)x^3-x^2+5x+(1-a)\ln x$.

(1) 若1为函数$y=f(x)$的驻点，求实数a的值；

(2) 若$a=0$，试问曲线$y=f(x)$是否存在切线与直线$x-y-1=0$互相垂直？说明理由；

(3) 若$a=2$，是否存在等差数列x_1、x_2、x_3 $(0<x_1<x_2<x_3)$，使得曲线$y=f(x)$在点$(x_2,f(x_2))$处的切线与过两点$(x_1,f(x_1))$、$(x_3,f(x_3))$的直线互相平行？若存在，求出所有满足条件的等差数列；若不存在，说明理由.